

Typescript

SPIS TREŚCI

Spis treści.....	1
Cel zajęć.....	1
Rozpoczęcie.....	1
Uwaga.....	1
Wymagania.....	2
Instalacja Node.js.....	2
Konfiguracja projektu.....	2
Dynamicznie podłączany styl.....	3
Dynamicznie tworzony obszar z linkami.....	4
Commit projektu do GIT.....	5
Podsumowanie.....	5

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- konfiguracja środowiska do programowania i kompilacji aplikacji z wykorzystaniem TypeScript
- budowa skryptów z wykorzystaniem języka TypeScript

W praktycznym wymiarze uczestnicy zmodyfikują witrynę z LAB A (CSS Garden) do postaci single-page application (SPA), w której style będą wczytywane dynamicznie za pomocą skryptów napisanych w TypeScript.

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie podstaw składni TypeScript.

Wejściówka?

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do Plik -> Informacje -> Właściwości -> Właściwości zaawansowane -> Niestandardowe i zaktualizuj pola. Następnie uruchom ten dokument ponownie lub Ctrl+A -> F9.

WYMAGANIA

W ramach LAB E zmodyfikowany zostanie kod z LAB A:

- witryna ma teraz składać się z jednej strony index.html oraz wielu stylów CSS;
- do strony podpięty jest skrypt TS budowany za pomocą VITE;
- w skrypcie napisanym w TS przechowywany jest stan aplikacji:
 - nazwa bieżącego stylu i jego plik;
 - słownik dostępnych stylów i ich plików;
- na stronie musi zostać dynamicznie umieszczony fragment z linkami do stron w innych stylach, obsługiwany przez wywołania aplikacji w TS;
- po wywołaniu aplikacji z linka, z DOM usunięte zostaje odwołanie do starego stylu CSS, a dodane zostaje odwołanie do stylu CSS powiązanego w słowniku aplikacji z wybranym stylem

Prowadzący omówi powyższe wymagania. Upewnij się, czy wszystko rozumiesz.

Tu umieść swoje notatki:

...notatki...

INSTALACJA NODE.JS

Wejdź na stronę <https://nodejs.org/en/download/current>. Pobierz wersję Current -> Windows x64 -> Standalone Binary (.zip). Rozpakuj archiwum do katalogu pobranych, przykładowo C:\Users\akarczmarczyk\Downloads\node-v24.9.0-win-x64. Dodaj ten folder do zmiennej środowiskowej Path użytkownika.

Uwaga! Rozpakowywanie node do pobranych to zła praktyka. Natomiast w związku z problemem z wydajnością node'a na zasobie zdalnym I.; musimy upchnąć binarki gdzieś na dysku C. Ważne – katalogi na dysku C nie mają gwarantowanych kopii zapasowych.

Uruchom nowe okno wiersza poleceń. Wykonaj polecenia `node -v` i `npm -v`. Powinno zadziałać – udało się zainstalować NODE i NPM lokalnie dla użytkownika. Jeśli nie działa w Twoim terminalu, spróbuj w innym (CMD, PowerShell) albo wyloguj się i zaloguj ponownie (<https://ispot.link/hyttiooa>).

KONFIGURACJA PROJEKTU

Utwórz katalog nowego projektu, przykładowo `lab-e`. Wejdź do niego terminalem. Wykonaj polecenie:

```
npm create vite@8.0.1 . -- --template vanilla-ts
```

W efekcie wykorzystane zostanie create-vite we wskazanej wersji, żeby w bieżącym katalogu (.) zainstalować zależności niezbędne do utworzenia aplikacji w tzw. vanilla TS. Na pytanie o `rolldown-vite` odpowiedz `No`. Na pytanie `Install (...)` odpowiedz `No`.

Wykasuj wszystko z wyjątkiem: `.gitignore`, `package.json`, `tsconfig.json`.

Z LAB A przenieś `index.html` i umieść w głównym katalogu nowego projektu. Zakomentuj w pliku skrypt podmieniający style z LAB A.

Swoje pliki CSS umieść w katalogu `public`.

W katalogu `src` utwórz plik `script.ts` o zawartości:

```
const msg: string = "Hello!";  
alert(msg);
```

Do pliku HTML podłącz plik `src/script.ts`:

```
<head>  
...  
  <script src="src/script.ts" type="module" defer></script>  
</head>
```

Dokonaj instalacji pakietów NPM i uruchom aplikację:

```
npm install  
npm run dev
```

W efekcie wyświetli się adres strony w trybie deweloperskim. Wyświetl stronę w przeglądarce. Powinien pojawić się alert o treści „Hello!”.

Wstaw zrzut ekranu komunikatu terminala o sukcesie kompilacji:

Krajobrazy Górskie — Galeria i Opisy

- [Wstęp](#)
- [Galeria](#)
- [Szlaki](#)
- [Kontakt](#)

Wstęp do krajobrazów górskich

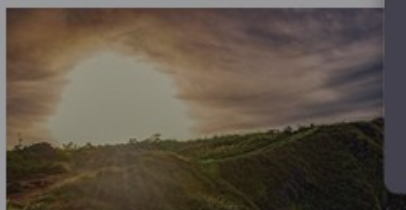
Dlaczego góry przyciągają?

Góry od wieków przyciągają ludzi swoją surowością, zmiennością pogody i spektakularnymi widokami. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aenean in dui sed velit aliquet hendrerit non sit amet urna. Vivamus non ligula ac turpis ullamcorper euismod at ut eros.

Rola krajobrazu w turystyce

Wysokie pasma górskie przyciągają turystów letnich i zimowych. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla suscipit ipsum, nec feugiat augue commodo non. Suspendisse ac volutpat tortor. In hac habitasse platea dictumst.

Galeria: wybrane zdjęcia krajobrazów



🌐 localhost:5173

Hello!

OK

Wstaw zrzut ekranu zbudowanej strony:

Krajobrazy Górskie — Galeria
i Opisy

WstępGaleriaSzlakiKontakt

Wstęp do krajobrazów górskich

Dlaczego góry przyciągają?

Góry od wieków przyciągają ludzi swoją surowością, zmiennością pogody i spektakularnymi widokami. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aenean in dui sed velit aliquet hendrerit non sit amet urna. Vivamus non ligula ac turpis ullamcorper euismod at ut eros.

Rola krajobrazu w turystyce

Wysokie pasma górskie przyciągają turystów letnich i zimowych. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fringilla suscipit ipsum, nec feugiat augue commodo non. Suspendisse ac volutpat tortor. In hac habitasse platea dictumst.

Galeria: wybrane zdjęcia krajobrazów



Punkty:	0	1
---------	---	---

Przeprowadź implementację swojego rozwiązania zgodnie z wymaganiami. Konsultuj się z innymi uczestnikami laboratorium. Zapoznaj się z kolejnymi sekcjami, żeby wiedzieć, jakie zrzuty ekranu będą potrzebne. Uzupełnij sprawozdanie.

DYNAMICZNIE PODŁĄCZANY STYL

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za dynamiczne podłączanie stylu CSS:

```
private init(): void {
  for (const style of this.styles) {
    const link :HTMLLinkElement = document.createElement( tagName: 'link');
    link.rel = 'stylesheet';
    link.href = `./public/${style.filename}.css`;
    link.disabled = true;
    document.head.appendChild(link);
    this.linkElements.push(link);
    console.log( ...data: `Dodano styl do DOM: ${style.name} (${style.filename}.css)`);
  }
  if (this.linkElements.length > 0) {
    this.linkElements[0].disabled = false;
    console.log( ...data: `Zainicjalizowano ze stylem:`, this.styles[0].name);
  }
  this.drawToggler();
}
```

Punkty:

0

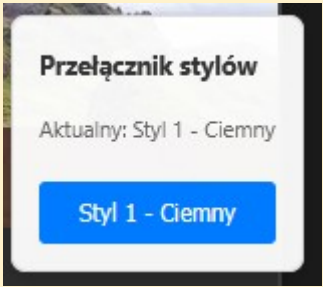
1

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za dynamiczne generowanie linków do stylu:

```
private drawToggler(): void {
  const togglerContainer: HTMLDivElement = document.createElement( 'div' );
  togglerContainer.id = 'style-toggler-container';
  togglerContainer.style.cssText = '...';
  const title: HTMLDivElement = document.createElement( 'div' );
  title.textContent = 'Przełącznik stylów';
  title.style.cssText = 'font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 5px; color: #333';
  togglerContainer.appendChild(title);
  const currentStyleInfo: HTMLDivElement = document.createElement( 'div' );
  currentStyleInfo.id = 'current-style-info';
  currentStyleInfo.textContent = `Aktualny: ${this.styles[this.currentIndex].name}`;
  currentStyleInfo.style.cssText = 'font-size: 12px; color: #666; margin-bottom: 10px;';
  togglerContainer.appendChild(currentStyleInfo);

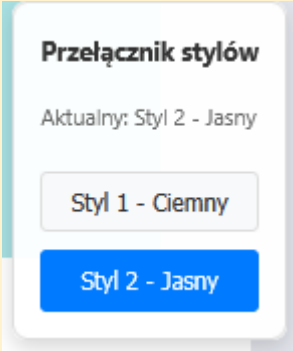
  this.styles.forEach((style: StyleConfig, index: number): void => {
    const button: HTMLButtonElement = document.createElement( 'button' );
    button.textContent = style.name;
    button.style.cssText = `
      padding: 8px 15px;
      background: ${index === this.currentIndex ? '#007bff' : '#f8f9fa'};
      color: ${index === this.currentIndex ? 'fff' : '#333'};
      border: 1px solid ${index === this.currentIndex ? '#007bff' : '#ddd'};
      border-radius: 4px;
      cursor: pointer;
      font-size: 13px;
      transition: all 0.3s;
    `;
    button.addEventListener( 'click', () => {
      this.switchToStyle(index);
      this.updateTogglerButtons(togglerContainer);
    });
    button.addEventListener( 'mouseenter', () => {
      if (index !== this.currentIndex) {
        button.style.background = '#e9ecef';
      }
    });
    button.addEventListener( 'mouseleave', () => {
      if (index !== this.currentIndex) {
        button.style.background = '#f8f9fa';
      }
    });
    togglerContainer.appendChild(button);
  });
  document.body.appendChild(togglerContainer);
  console.log( ...data: 'Utworzono przełącznik stylów z przyciskami' );
}
```

Wstaw zrzut ekranu obszaru linków na stronie:



Wstaw zrzut ekranu obszaru linków po dodaniu kolejnego stylu do tablicy stylów:

```
13 const STYLES: StyleConfig[] = [
14   { name: 'Styl 1 - Ciemny', filename: 'style-1' },
15   { name: 'Styl 2 - Jasny', filename: 'style-2' }
16 ];
17
```



Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za zmianę stylu po kliknięciu na link:

```
Show usages
private switchToStyle(index: number): void {
  if (index === this.currentIndex) return;

  this.linkElements[this.currentIndex].disabled = true;
  console.log( ...data: 'Wyłączono styl: ${this.styles[this.currentIndex].name}');

  this.currentIndex = index;
  this.linkElements[this.currentIndex].disabled = false;
  console.log( ...data: 'Włączono styl: ${this.styles[this.currentIndex].name}');
}
```

Wstaw zrzut ekranu strony po kliknięciu na link zmiany stylu:



Wstaw zrzuty ekranu fragmentu kodu strony (narzędzia developerskie) z podłączonymi linkami przed i po zmianie stylu:

```
<head>
  <script type="module" src="//@vite/client"></script>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
  <title>Krajobrazy Górskie – Projekt</title>
  <!--
  <link rel="stylesheet" href="style-1.css" type="text/css" /> <link
  rel="stylesheet" href="style-2.css" type="text/css" /> <script src="https://
  wi.arturk.pl/zen-style.js.php?styles[]=style-1&styles[]=style-2" defer></
  script>
  -->
  <script src="src/script.ts?t=1769105140558" type="module" defer=""></script>
  <link rel="stylesheet" href="./public/style-1.css">
  <link rel="stylesheet" href="./public/style-2.css" disabled="">
</head>
```

Po kliknięciu

```
<script src="src/script.ts?t=1769105140558" type="module" defer="">
<link rel="stylesheet" href="./public/style-1.css" disabled="">
<link rel="stylesheet" href="./public/style-2.css">
```

Punkty:	0	1
---------	---	---

COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommittuj i pushnij swoje rozwiązanie do repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie `lab-e` na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha `lab-e` w swoim repozytorium:

<https://github.com/jaqbqlik/5-semestr-Aplikacje-Internetowe/tree/main/lab-e>

...link, np. <https://github.com/inazwisko/ai1-lab/tree/lab-e...>

PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. Nie używaj LLM.

...podsumowanie...

